பயிற்சி வினாக்கள்

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. வெப்பமான கோடைகாலத்தில் சாதாரண நீரில் குளித்த பின்னர் நமது உடலின்
   (a) அக ஆற்றல் குறையும்
   (b) அக ஆற்றல் அதிகரிக்கும்
   (c) வெப்பம் குறையும்
   (d) அக ஆற்றல் மற்றும் வெப்பத்தில் மாற்றம் நிகழாது

2. சார்லஸ் விதியின்படி பருமன் மற்றும் வெப்பநிலைக்குமான வரைபடம்
   (a) ஒரு நீள்வட்டம்
   (b) ஒரு வட்டம்
   (c) ஒரு நேர்க்கோடு
   (d) ஒரு பரவளையம்

3. சைக்கில் டயர் திடீரென்று வெடித்து அதில் உள்ள காற்று விரிவடைகிறது. இதற்கு _____ நிகழ்வு என்று பெயர்.
   (a) வெப்பநிலை மாறா
   (b) வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா
   (c) அழுத்தம்மாறா
   (d) பருமன் மாறா

4. ஒரு நல்லியல்பு வாயு ஒன்று (P_1, V_1, T_1, N) என்ற சமநிலை நிலையிலிருந்து $(2P_1, 3V_1, T_2, N)$ என்ற மற்றொரு சமநிலை நிலைக்குச் சென்றால்
   (a) $T_1 = T_2$ (b) $T_1 = \frac{T_2}{6}$
   (c) $T_1 = 6T_2$ (d) $T_1 = 3T_2$

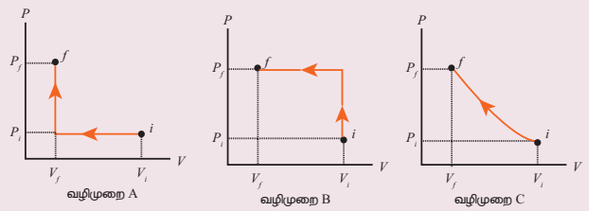
5. சீரான அடர்த்தி உள்ள தண்டு ஒன்றினை வெப்பப்படுத்தும்போது அத்தண்டின் பின்வரும் எப்பண்பு அதிகரிக்கும்.
   (a) நிறை
   (b) எடை
   (c) நிறை மையம்
   (d) நிலைமத்திருப்புத்திறன்

6. மூடப்பட்ட பாத்திரத்தினுள் உணவு சமைக்கப்படுகிறது. சிறிது நேரத்திற்குப்பின் நீராவி பாத்திரத்தின் மூடியை சற்றே மேலே தள்ளுகிறது. நீராவியை வெப்ப இயக்க அமைப்பு என்று கருதினால் இந்நிகழ்விற்கு பொருத்தமான கூற்று எது?
   (a) $Q > 0, W > 0$,
   (b) $Q < 0, W > 0$,
   (c) $Q > 0, W < 0$,
   (d) $Q < 0, W < 0$,

7. நாம் அதிகாலை உடற்பயிற்சி செய்யும் நிகழ்வில், நமது உடலை ஒரு வெப்ப இயக்க அமைப்பு என்று கருதினால், கீழ்கண்டவற்றுள் பொருத்தமானக் கூற்று எது?
   a) $\Delta U > 0, W > 0$,
   b) $\Delta U < 0, W > 0$,
   c) $\Delta U < 0, W < 0$,
   d) $\Delta U = 0, W > 0$,

8. மேசை மீது வைக்கப்பட்ட கூடான தேநீர் சிறிது நேரத்தில் சூழலுடன் வெப்பச் சமநிலையை அடைகிறது. அறையில் உள்ள காற்று மூலக்கூறுகளை வெப்ப இயக்க அமைப்பு என்று கருதினால் கீழ்கண்டவற்றுள் எக்கூற்று பொருத்தமானது?
   a) $\Delta U > 0, Q = 0$
   b) $\Delta U > 0, W < 0$
   c) $\Delta U > 0, Q > 0$
   d) $\Delta U = 0, Q > 0$

9. நல்லியல்பு வாயு ஒன்று (P_i, V_i) என்ற தொடக்க நிலையிலிருந்து (P_f, V_f) என்ற இறுதிநிலைக்கு பின்வரும் மூன்று வழிமுறைகளில் கொண்டு செல்லப்படுகிறது, எவ்வழிமுறையில் வாயுவின் மீது பெரும வேலை செய்யப்பட்டிருக்கும்?



UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 161 06-01-2023 17:29:52